

DESPLIEGUE DE MYSQL

El estándar de la industria moderna prioriza entornos inmutables y reproducibles frente a las tradicionales instalaciones locales sobre sistemas hosts de desarrollo (*bare-metal*). Utilizar **Docker** y **Docker Compose** asegura que todo el alumnado trabaje en un entorno idéntico. Con este recurso aprenderás a realizar la instalación de MySQL o utilizar MySQL con contenedores Docker

Instalación de MySQL en Ubuntu

Paso 1: Actualizar el repositorio e instalar MySQL Server

Ejecuta el gestor de paquetes `apt` para instalar la versión oficial incluida en los repositorios de Ubuntu:

```
❑ sudo apt update
sudo apt install -y mysql-server
```

❑ Paso 2: Verificar que el servicio esté activo

Una vez finalizada la instalación, verifica que el motor de la base de datos esté ejecutándose correctamente:

```
❑ sudo systemctl status mysql
```

❑ Deberías ver el estado en verde como *active (running)*.

Paso 3: Configurar la seguridad inicial (`mysql_secure_installation`)

Ejecuta el script de seguridad integrado para establecer reglas básicas (como cambiar la política de contraseñas y eliminar usuarios anónimos):

```
❑ sudo mysql_secure_installation
```

❑ El asistente te hará las siguientes preguntas:

1. **VALIDATE PASSWORD COMPONENT:** Presiona `y` si deseas exigir contraseñas complejas, o `n` si prefieres contraseñas sencillas para entornos de desarrollo.
2. **Set root password:** Define una contraseña para el usuario `root` de MySQL.
3. **Remove anonymous users?:** Responde `y` (elimina usuarios anónimos).
4. **Disallow root login remotely?:** Responde `y` (por seguridad, se limita a `root` a conectarse solo localmente) y `n` en caso contrario
5. **Remove test database and access to it?:** Responde `y` (elimina la base de datos de prueba) y `n` en caso contrario
6. **Reload privilege tables now?:** Responde `y` (aplica los cambios inmediatamente).

Paso 4: Cambiar la autenticación del usuario **root** (Opcional pero recomendado)

En Ubuntu, el usuario **root** de MySQL usa por defecto el plugin **auth_socket**, lo que exige usar **sudo mysql** para entrar. Si prefieres acceder mediante usuario y contraseña tradicionales (por ejemplo, desde un cliente gráfico como DBeaver o Workbench):

1. Accede a la consola de MySQL:

```
❏ sudo mysql
```

2. ❏ Cambia el método de autenticación y asigna una contraseña ejecutando la siguiente consulta SQL (reemplaza **TuPasswordSegura123!** por tu clave):

```
❏ ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY 'TuPasswordSegura123!';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

❏ Cuidado para no tener problema y poder acceder desde cualquier equipo establecer como método de autenticación **mysql_native_password**

```
❏ ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'TuPasswordSegura123!';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

❏ Paso 5: Comprobar el acceso local

Ahora puedes iniciar sesión en MySQL con tu usuario y contraseña mediante el cliente local:

```
❏ mysql -u root -p
```

```
❏
```

Instalación de MySQL en OpenSuse

Primeros pasos con MySQL

Uso de MySQL con Docker y Docker Compose

Versión avanzada 1 (2º ASIR - UT1)

Este archivo monta los directorios críticos de configuración, datos y logs sobre el volumen físico local para permitir un análisis interactivo sin perder persistencia.

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql-sysadmin-ut1
    restart: always
    command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: RootPass_2026
      MYSQL_DATABASE: sysadmin_audit
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      # Persistencia del directorio de datos del motor
      - db_data:/var/lib/mysql
      # Mapeo personalizado para aplicar configuraciones (/etc/mysql/conf.d/)
      - ./config:/etc/mysql/conf.d
      # Directorio de Logs mapeado para permitir análisis externo directo en el host
      - ./logs:/var/log/mysql
    networks:
      - asir-net
    deploy:
      resources:
        limits:
          cpus: '1.5'
          memory: 1500M
volumes:
  db_data:
networks:
  asir-net:
    driver: bridge
```

☐

```
# Iniciar contenedor
docker compose up -d
# Detener contenedor
docker compose down -v
# Comprobar contenedores activos
docker ps
# Reiniciar contenedor tras cambios de configuración
docker compose restart
# Entrar al contenedor
```

```
docker exec -it mysql-sysadmin-ut1 bash
# Ejecutar MySQL
mysql -u root -p -P 3306
```

☐ Si no tenemos instalado MySQL en el servidor necesitaremos un cliente:

```
☐ sudo apt install mysql-client-core-8.0
# El acceso en este caso será con:
mysql -u root -p -h 127.0.0.1 -P 3306
```

☐